



第一篇 鱼类的形态结构

第四章 肌肉系统

Outline

第一节 肌肉的类型与命名

第二节 肌肉的结构与功能

第三节 肌肉的变异——发电器官

第四节 鱼类的运动方式

肌肉组织 (muscle tissue)

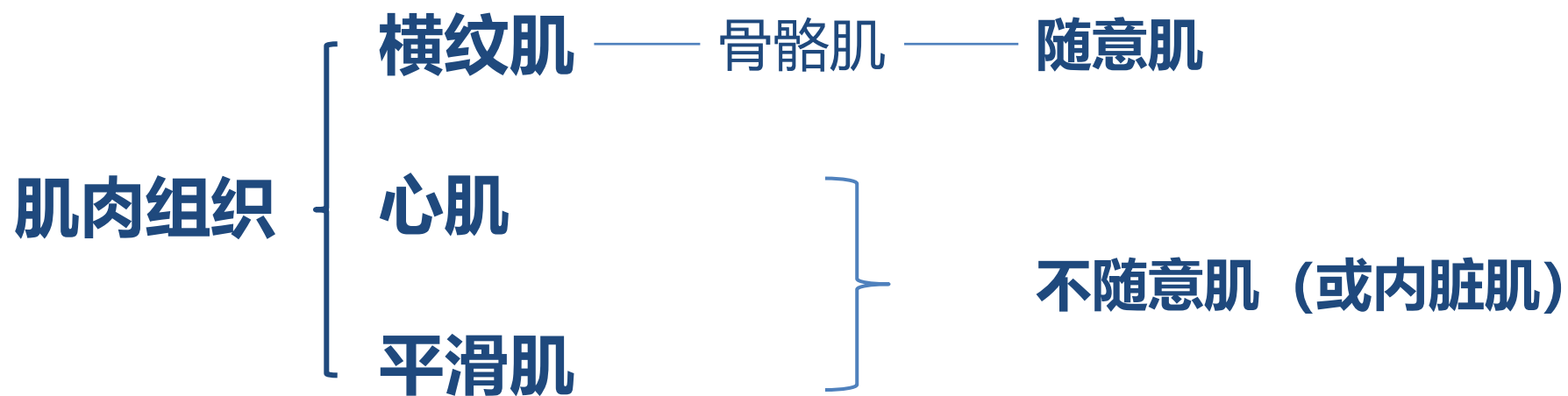
鱼类游泳、摄食、生殖活动，都要运动，运动必须依靠肌肉，由肌细胞的收缩才能完成运动。

- 肌肉的基本单位是**肌肉细胞**，又叫**肌纤维**。
- 肌肉运动的基本单位是**肌节**。

第一节 肌肉的类型与命名

肌肉分类

根据组织结构，分布特点或生理作用



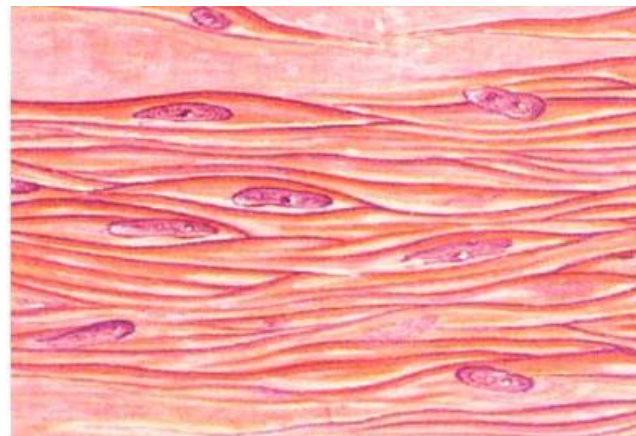
骨骼肌 (Skeletal muscle)

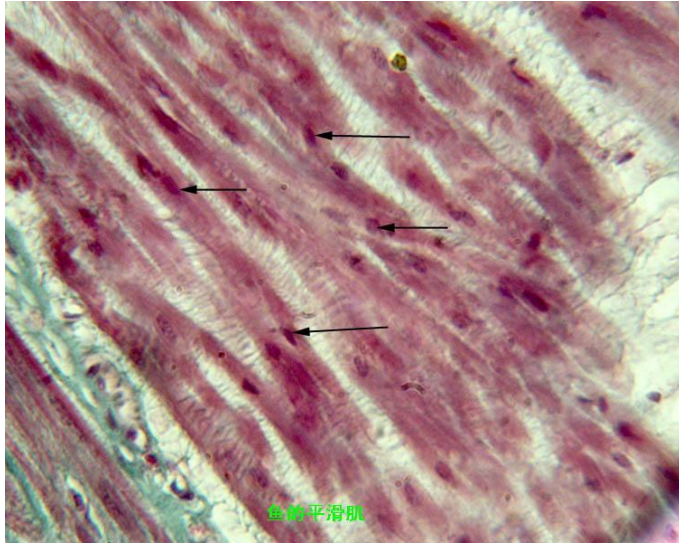
- 肌纤维有横纹
- 分布在骨骼之间，体壁、附肢、食管、咽喉、眼球
- 受脑神经和脊神经的控制



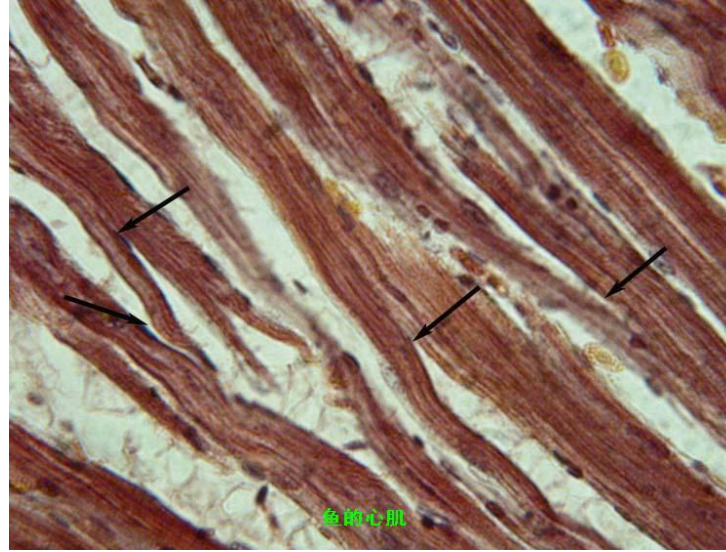
平滑肌 (Smooth muscle)

- 肌纤维细胞呈长纺锤形，不具横纹
- 构成血管、消化道和尿殖器官的管壁
- 受植物性神经的控制

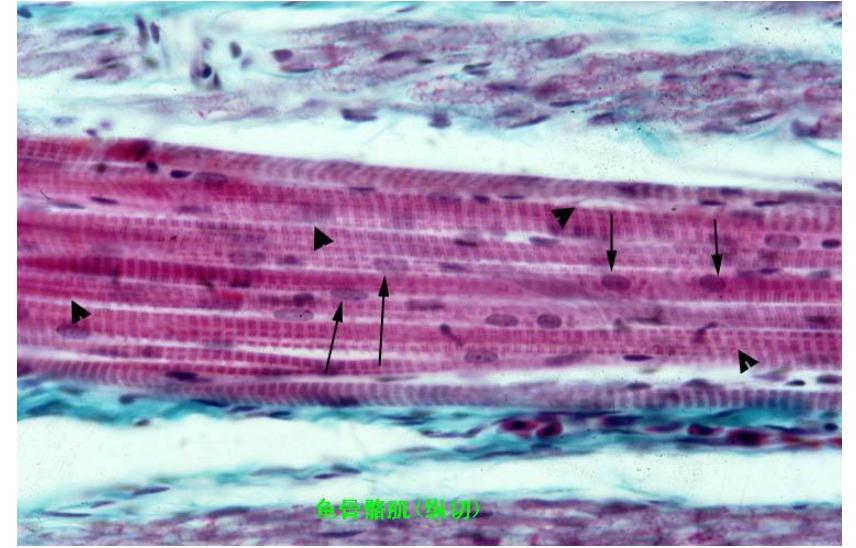




平滑肌
细长纺锤形



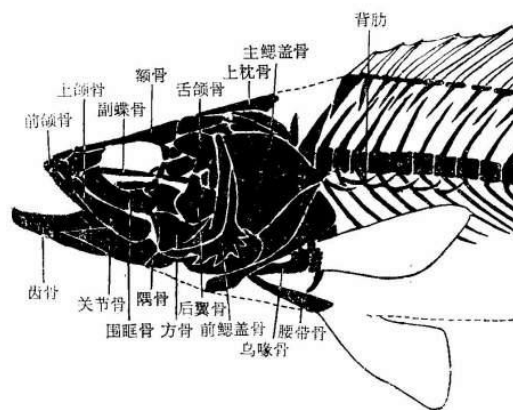
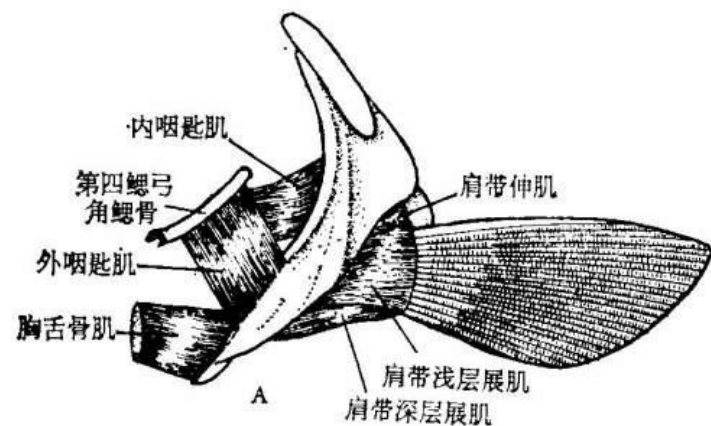
心肌
圆柱形，宽短



横纹肌
细长呈柱形

- 由**起点与止点**所附着的两骨片得名

- 咽匙肌



- 因**着生位置**的前后、上下、内外得名

- 尾鳍条间肌

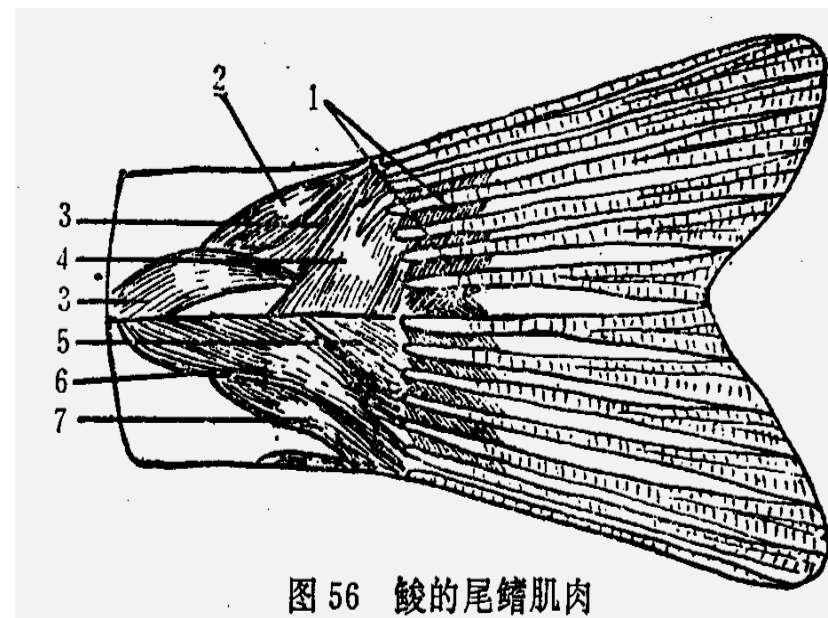


图 56 鲛的尾鳍肌肉

- 由肌肉收缩所产生的**动作效应**而得名
 - **收肌** (m. adductor) → 肢体靠拢体躯
 - **展肌** (m. abductor) → 肢体远离体躯
 - **伸肌** (m. extensor) → 两肢体间的角度扩大
 - **屈肌** (m. flexor) → 两肢体间的角度缩小
 - **提肌** (m. levator) → 肢体向上提起
 - **降肌** (m. depressor) → 肢体下降
 - **牵引肌** (m. protractor) → 肢体向前
 - **牵缩肌** (m. retractor) → 肢体向后退缩
 - **开肌** (m. dilator) → 肢体打开
 - **缩肌** (m. constrictor) → 孔口或管腔口径缩小

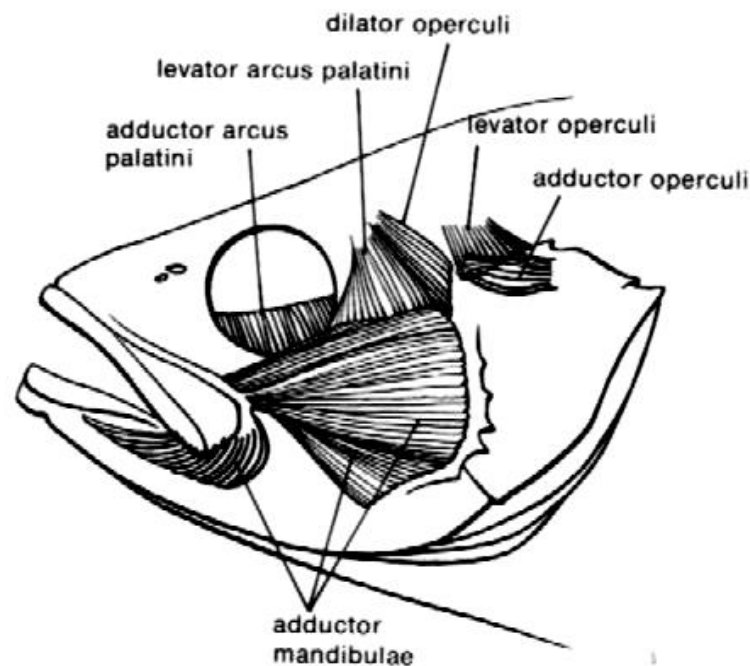
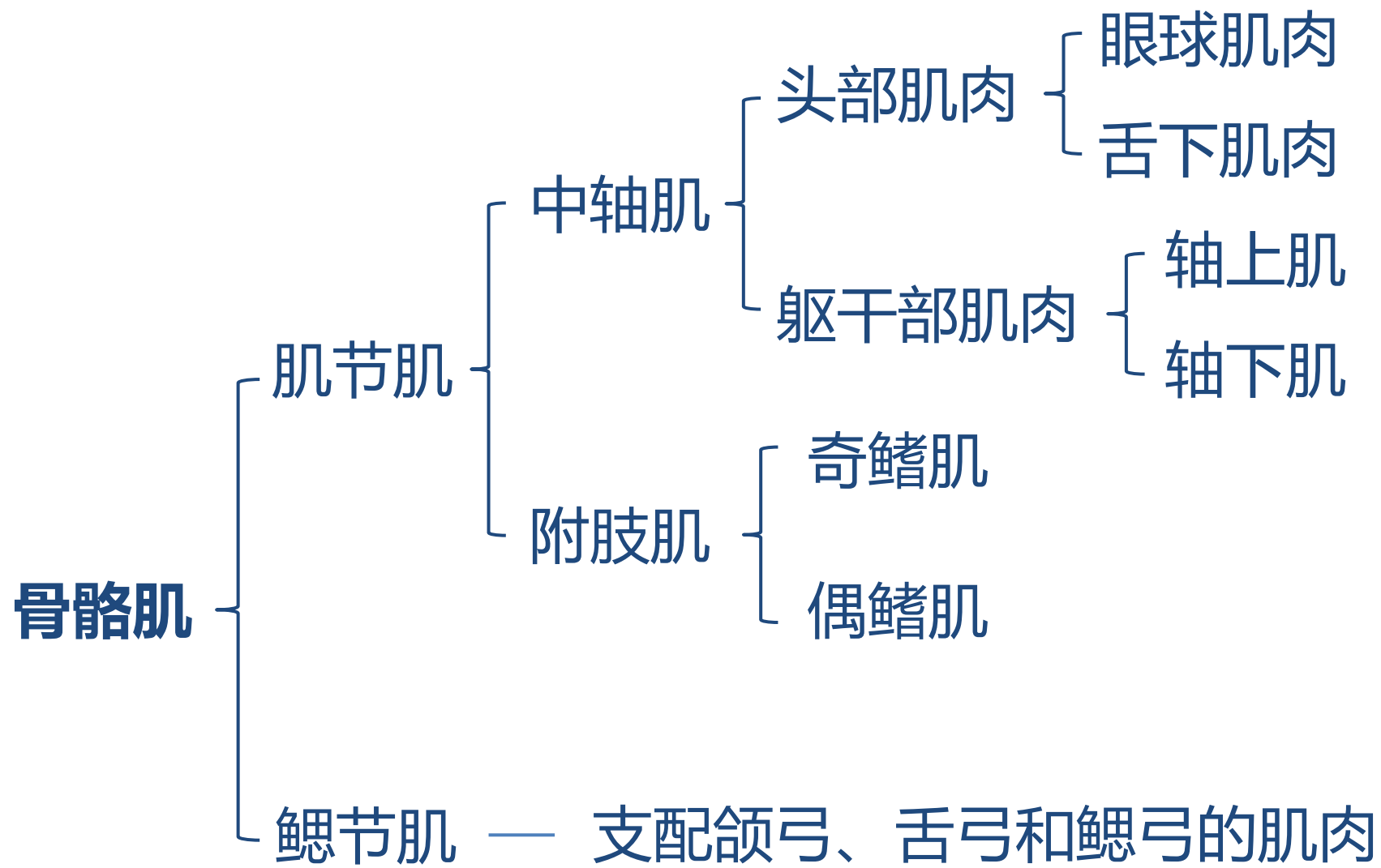


FIGURE 3-17. Examples of jaw and opercular muscles, *Sebastes melanops*.

第二节 鱼类肌肉的结构与功能



头部肌肉

- 由躯干部前8个肌节演化而成
 - 第一肌节——上直肌、下直肌、内在肌、下斜肌
 - 第二肌节——上斜肌
 - 第三肌节——外直肌
 - 第四、五肌节——退化为结缔组织
 - 第六-八肌节——演化为舌下肌肉

特化为3对眼球肌节

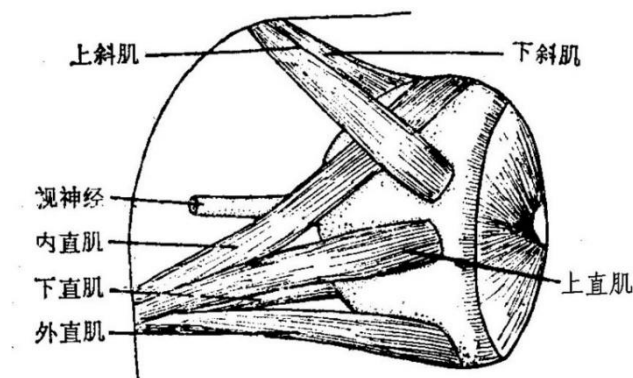
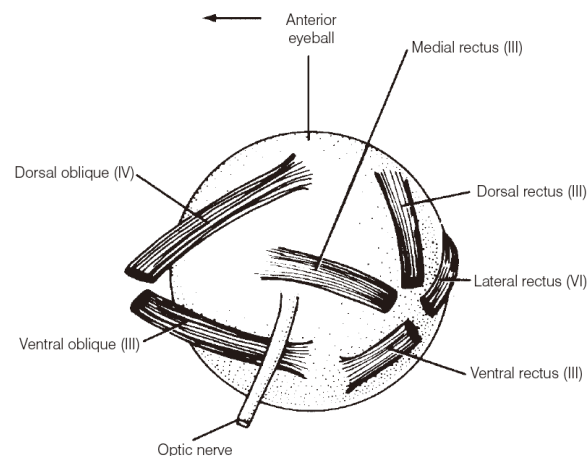
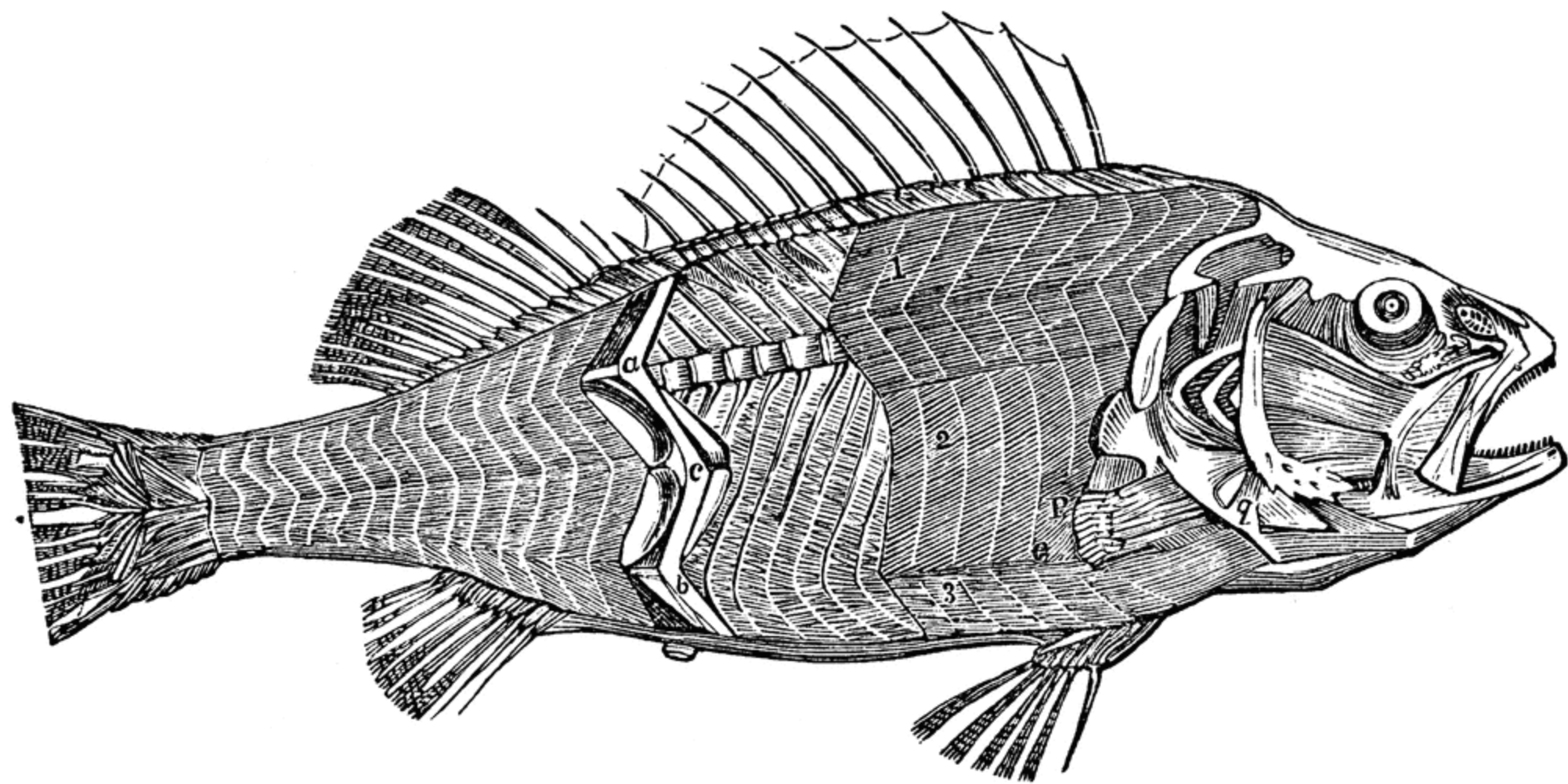


图 4 -12 尖头斜齿鲨 *Scoliodon sorrakowah* 的眼肌 (右) (原图)

躯干部肌肉——从躯干部到尾部的肌肉

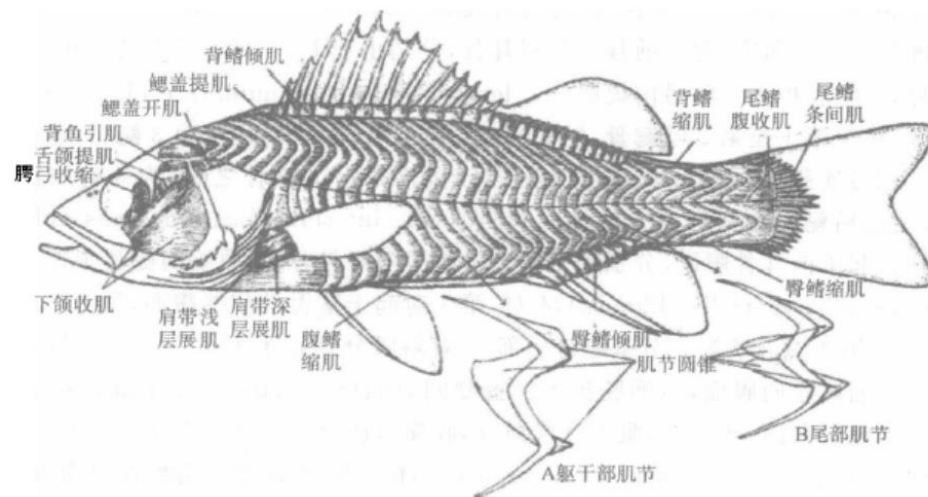
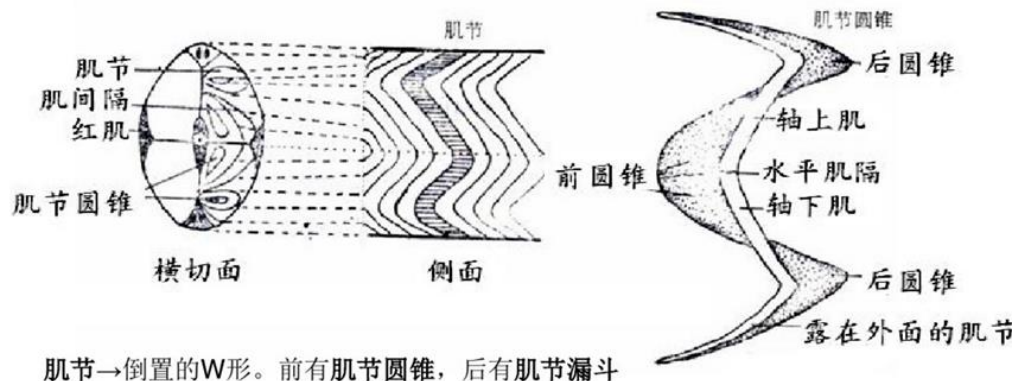
- 大侧肌：从头后直至尾柄末端，按节排列呈锯齿状，肌节间有肌隔，体侧中央有结缔组织的水平隔膜，背部的叫轴上肌，腹部的叫轴下肌。
 - 红肌
 - 白肌
 - 棱肌：位于背、腹中央纵行、细长、成对的肌肉
 - 上棱肌：由背鳍引肌、背鳍缩肌组成
 - 下棱肌：由腹鳍缩肌、臀鳍缩肌组成
-
- 肌隔：肌节间的结缔组织隔膜。
 - 水平隔膜：体侧中央将大侧肌分为轴上肌和轴下肌的结缔组织隔膜。





肌节

- 肌节呈圆锥状。每个肌节有二个后圆锥、一个前圆锥，所有各肌节彼此互相套合在起。
- 肌节的数目，一般与椎骨数目相符。



圆口类、软骨鱼类和硬骨鱼类肌节结构对比

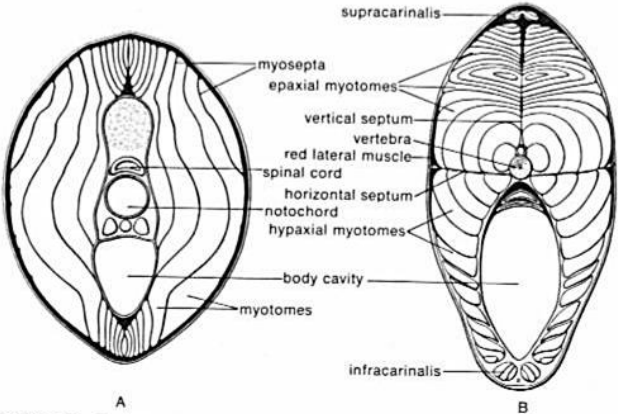


FIGURE 3-14. Body musculature in cross section: A, Lamprey (*Lampetra t. dentata*); B, chinook salmon (*Oncorhynchus tshawytscha*).

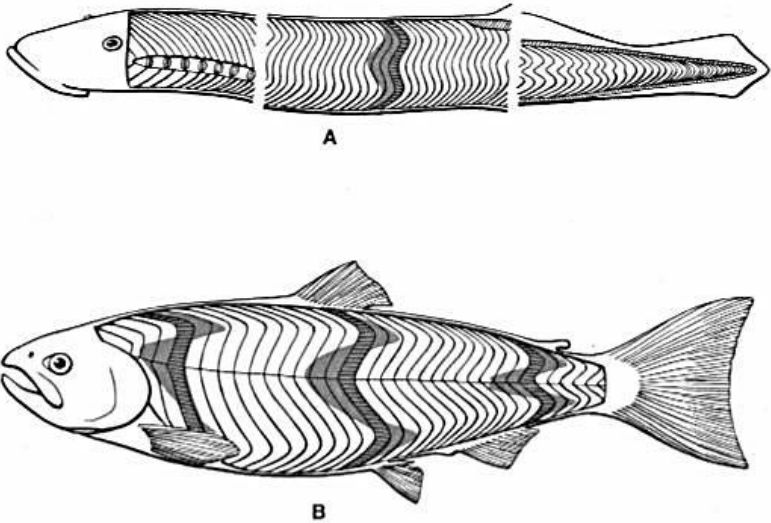


FIGURE 3-13. Lateral body musculature. A, lamprey, showing myotome patterns in anterior, middle, and posterior sections; B, diagram of myotome patterns in salmon, myotome number reduced. Full extent of selected myotomes shown in gray. (B based on Greene and Greene, 1914.)

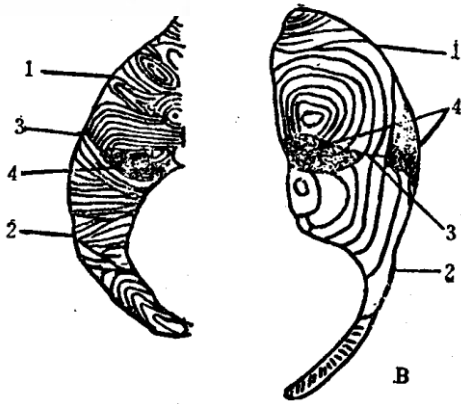
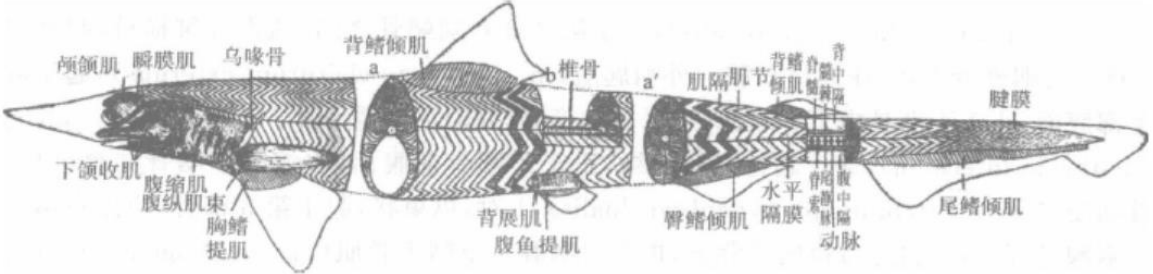
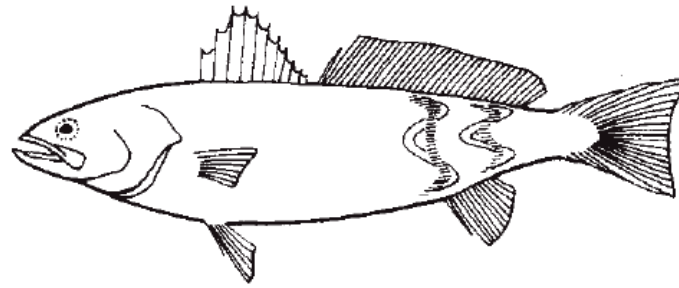
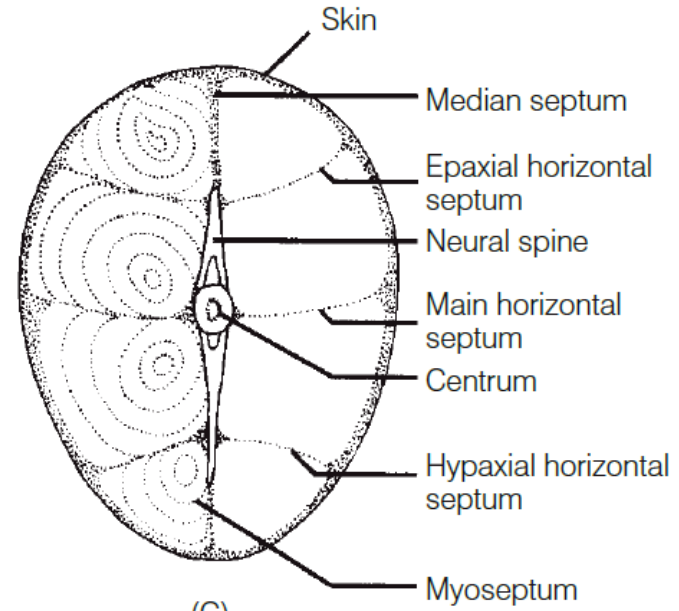


图 52 灰鲭鲨及鳁的躯部肌肉横切面
A. 灰鲭鲨 B. 鳁
1. 轴上肌 2. 轴下肌 3. 水平隔膜 4. 红肌

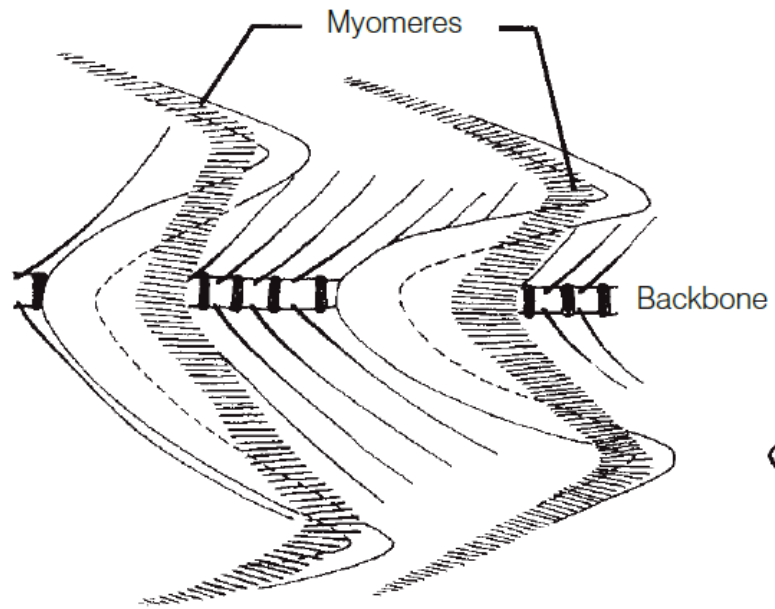




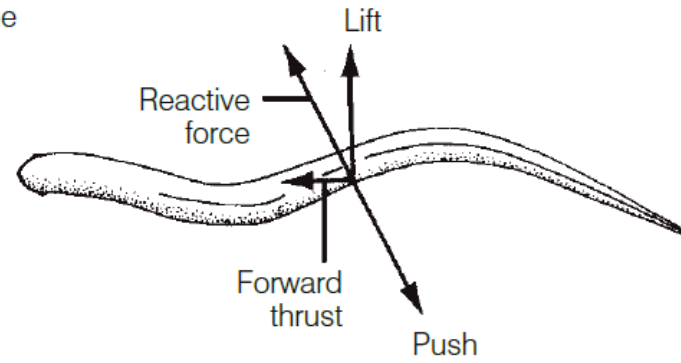
(A)



(C)



(B)



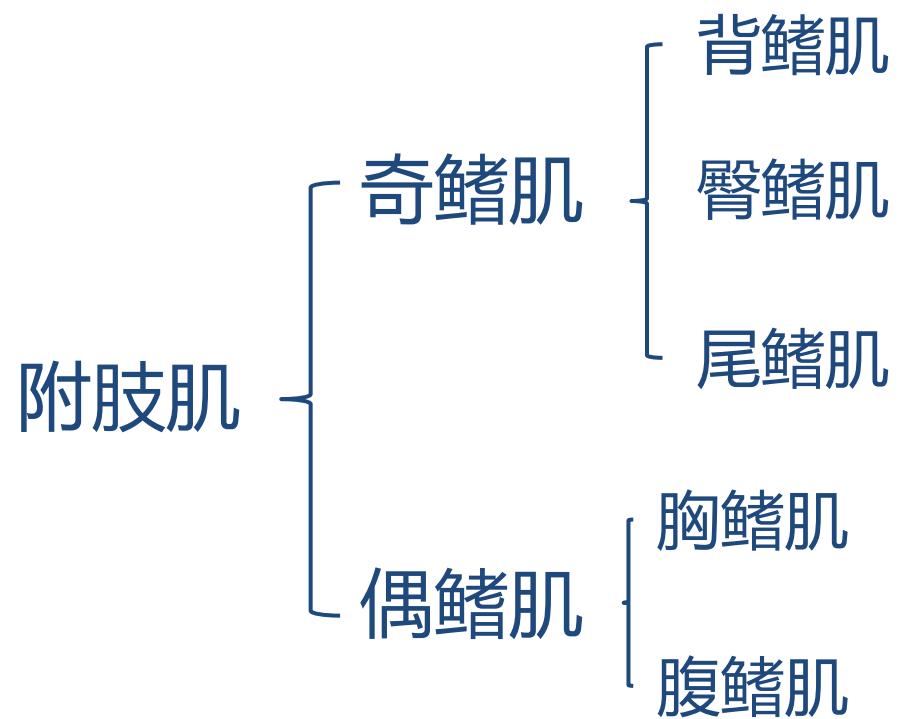
(D)

白肌与红肌

- 大侧肌的大部分为淡白色，即**白肌**。白肌能行乏氧代谢，它是产生短促而急速运动的基础，但不能持久，如捕捉食物、逃避敌害时。
- 大侧肌间有呈条形暗红色的肌肉，称**红肌**，富含血管和脂肪。红肌则行需氧代谢，运动能持久。活泼游泳、特别是大洋洄游的鱼类红肌十分发达。如鲣、鲭、灰鲭鲨等。



附肢肌肉：奇鳍肌肉和偶鳍肌肉



奇鳍肌肉

- 背鳍及臀鳍的每一鳍条基部附有6条束状肌肉，每侧3条：

背鳍肌 { 背鳍倾肌 — 浅层肌肉
背鳍竖肌 } 深层肌肉
背鳍降肌 }

臀鳍肌 { 臀鳍倾肌 — 浅层肌肉
臀鳍竖肌 } 深层肌肉
臀鳍降肌 }

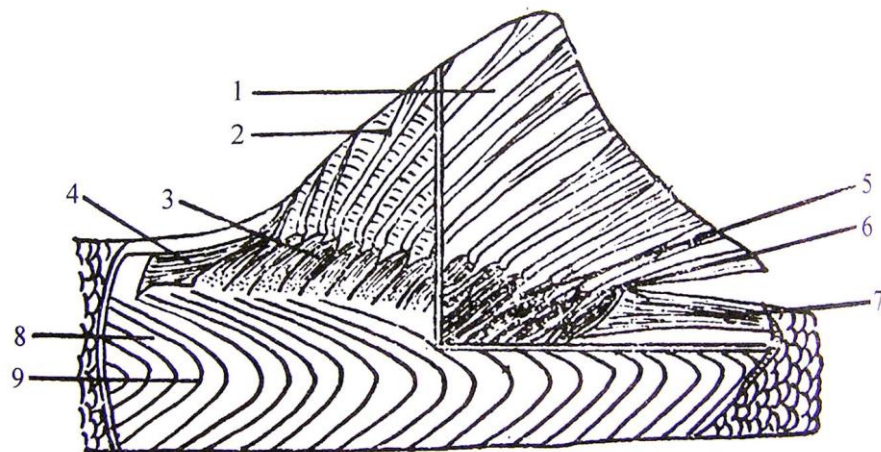
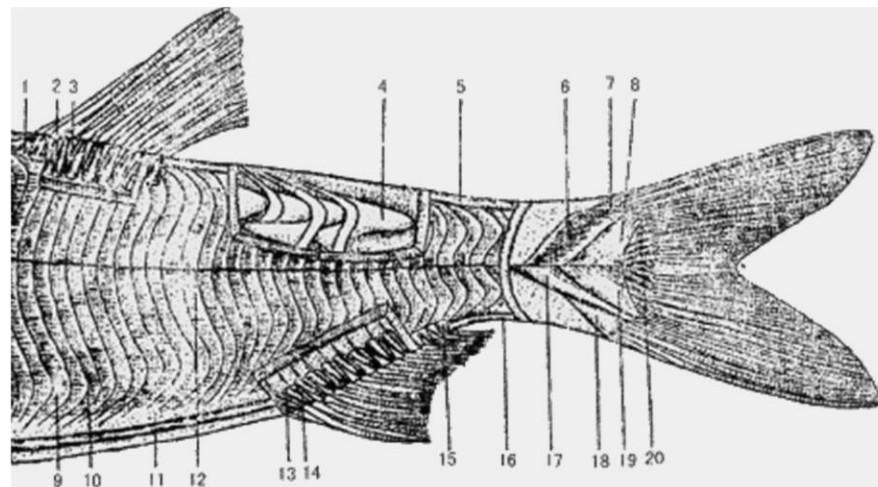


图 55 大麻哈鱼的背鳍肌肉

1. 腱膜 2. 鳍条 3. 背鳍倾肌 4. 背鳍引肌 5. 背鳍竖肌 6. 背鳍降肌 7. 背鳍缩肌 8. 肌节 9. 肌隔



白鲢各奇鳍的深肌及体节肌的构造

1. 背鳍倾肌 2. 背鳍降肌 3. 背鳍竖肌 4. 漏斗形肌节 5. 背鳍缩肌 6. 尾鳍下背曲肌 7. 尾鳍上背曲肌 8. 尾鳍腹收肌 9. 肌节 10. 肌隔 11. 腹鳍缩肌 12. 水平隔膜 13. 臀鳍竖肌 14. 臀鳍降肌 15. 臀鳍倾肌 16. 臀鳍缩肌 17. 尾鳍中腹曲肌 18. 尾鳍下腹曲肌 19. 尾鳍上腹曲肌 20. 尾鳍间辐肌

奇鳍肌肉

- 尾鳍的肌肉复杂：大侧肌伸达尾鳍基部；

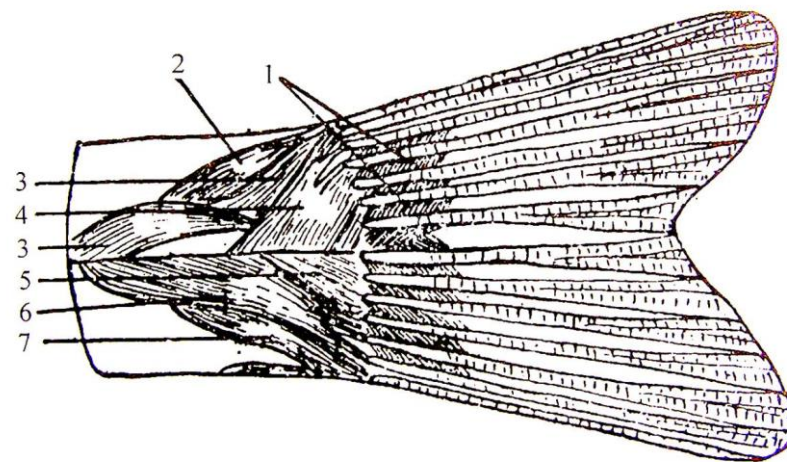
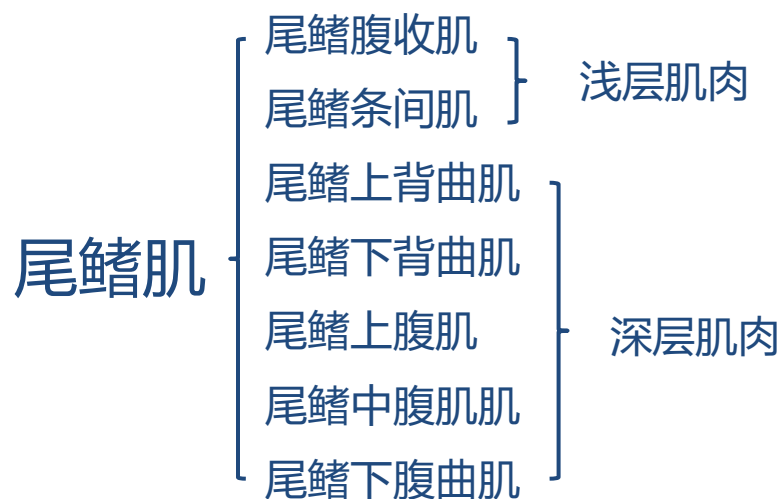


图 56 梭鱼的尾鳍肌肉

1. 尾鳍条间肌 2. 尾鳍上背曲肌 3. 尾鳍下背曲肌 4. 尾鳍腹收肌 5. 尾鳍上腹曲肌 6. 尾鳍中腹曲肌 7. 尾鳍下腹曲肌

偶鳍肌肉

肩带肌

- 肩带浅层展肌
- 肩带深层展肌
- 肩带浅层收肌
- 肩带深层收肌
- 肩带伸肌
- 肩带内层伸肌

腰带肌

- 腰带浅层展肌
- 腰带深层展肌
- 腰带浅层收肌
- 腰带深层收肌
- 腰带伸肌
- 腰带内层伸肌

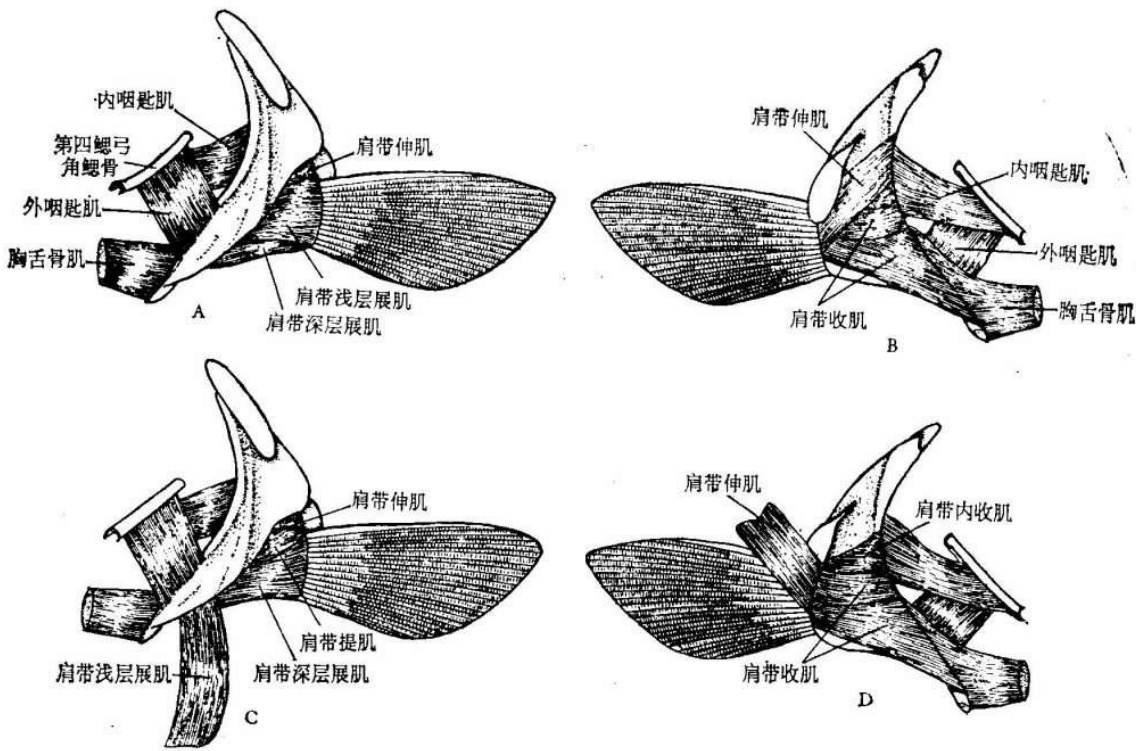


图4-29 鲈 *Lateolabrax japonicus* 肩带及胸鳍肌肉 (原图)
A. 外侧面 (左); B. 内侧面; C. 外侧面除去肩带浅层展肌; D. 内侧面除去肩带伸肌。

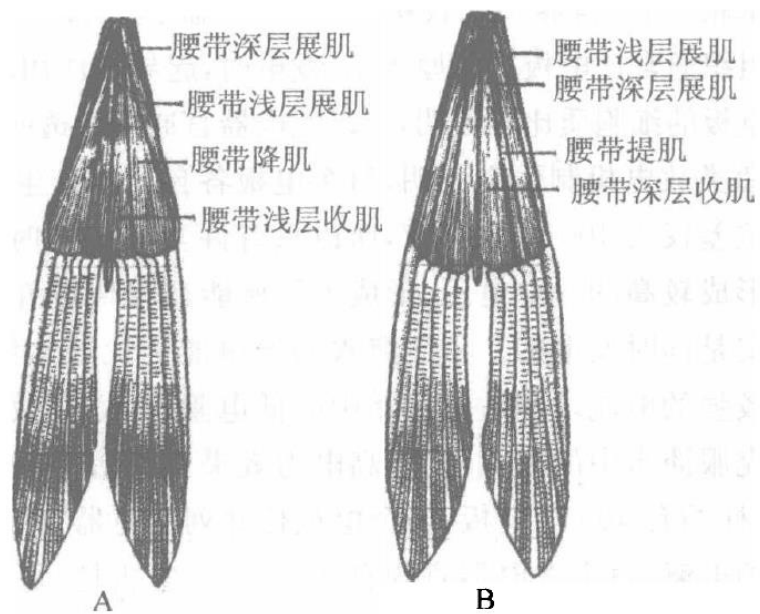
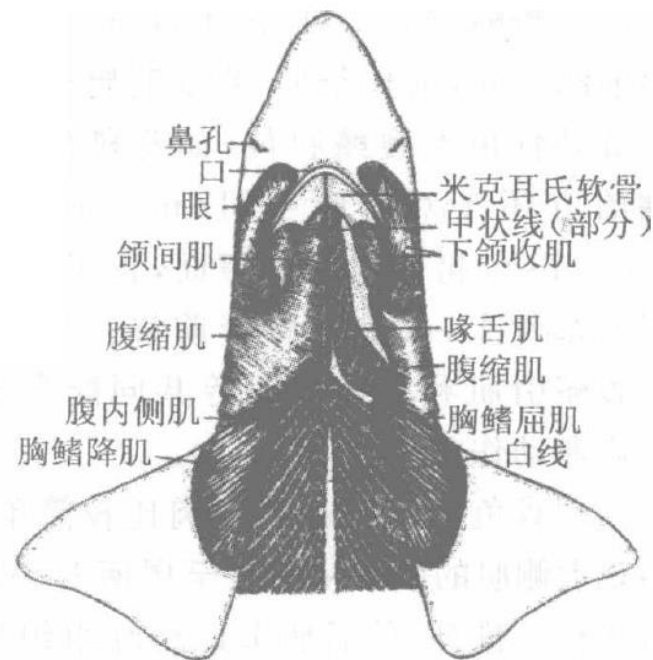


图 4-11 花鲈的腰带肌肉(从孟庆闻等)
A:腹视;B:背视。



头部腹面肌肉

尖头斜齿鲨

圆口类、软骨鱼类的附肢肌肉

- 奇鳍肌肉是一系列束状肌肉。

- 背鳍:

- 背鳍提肌
- 背鳍降肌

- 偶鳍肌肉:

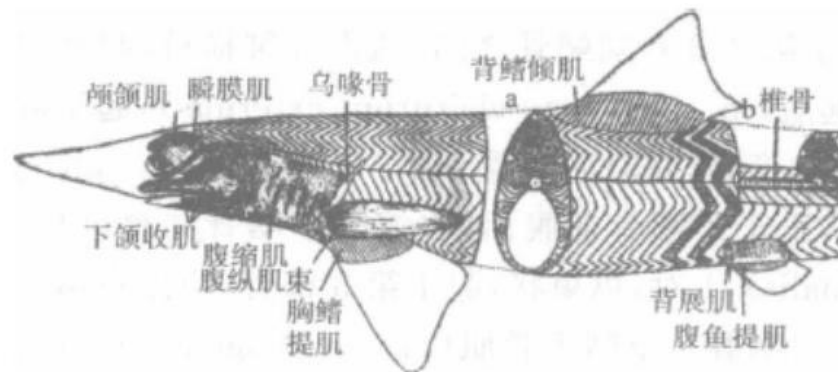
- 腹鳍:

- 背展肌
- 腹鳍提肌
- 腹展肌
- 腹鳍降肌



图 4-9 尖头斜齿鲨背鳍和臀鳍的肌肉(从孟庆闻等)

A. 第 1 背鳍; B. 第 2 背鳍; C. 臀鳍。



鳃节肌

- 鳃节肌非常发达，分布于头部两侧
- 分别控制上下颌的启闭；鳃盖的活动；和鳃弓的移动

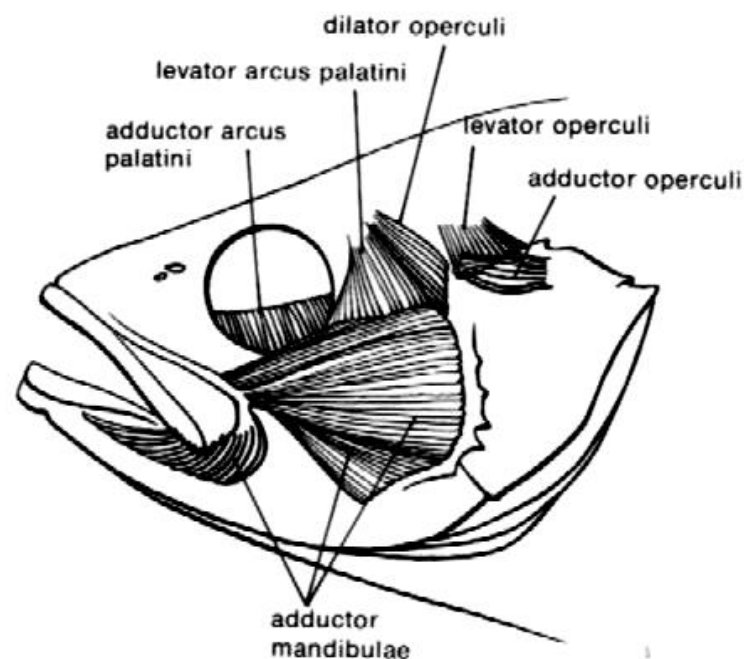


FIGURE 3-17. Examples of jaw and opercular muscles, *Sebastes melanops*.

颌弓肌肉：控制口的张合

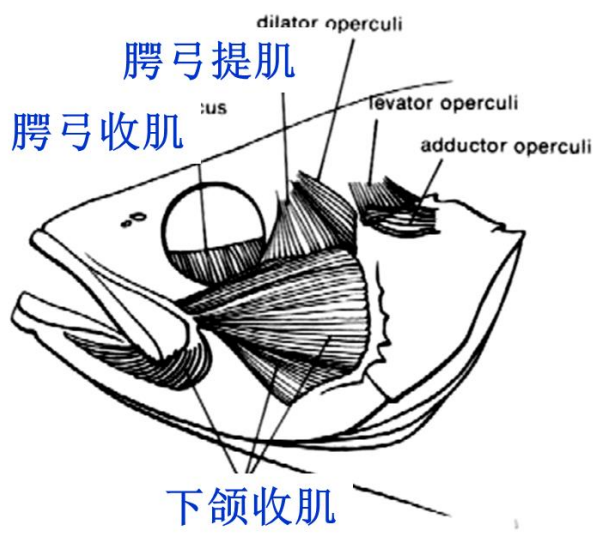
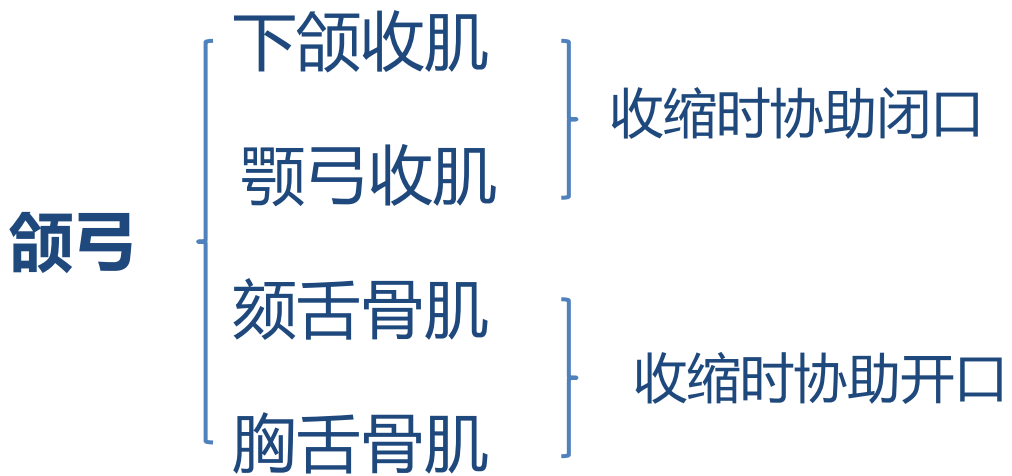
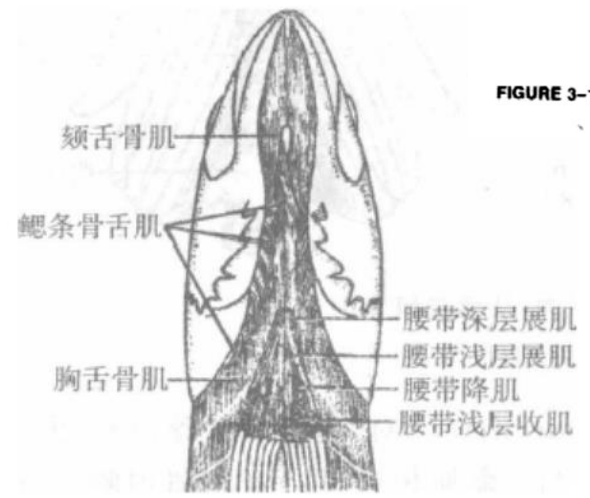
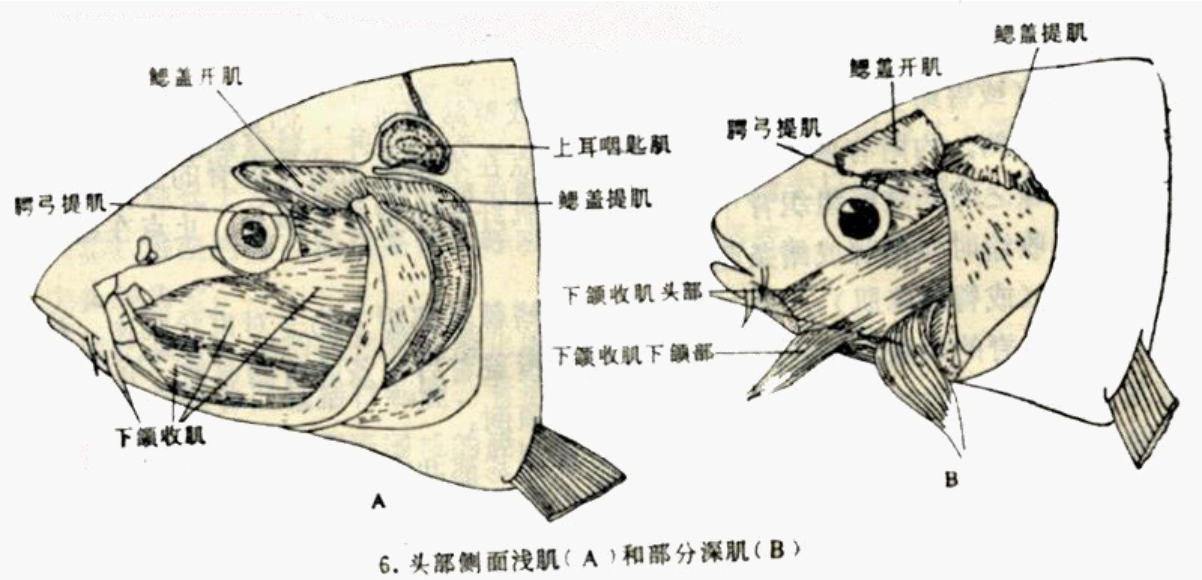
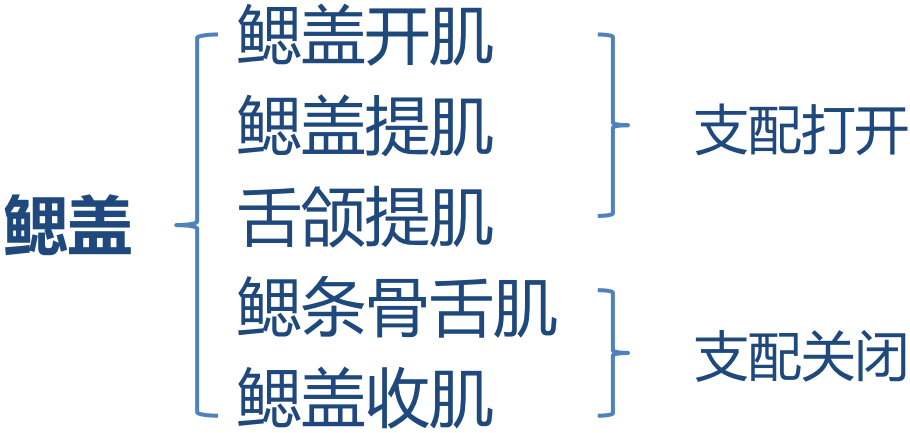


FIGURE 3-17. Examples of jaw and opercular muscles, *Sebastes melanops*.



鳃盖肌肉：支配鳃盖动作



支配鳃弓和咽部动作的主要肌肉

- 鳃弓外提肌（8对）
- 鳃弓内提肌（2对）
- 鳃弓连肌（4对）
- 下咽舌骨肌
- 外咽匙肌
- 内咽匙肌

第三节 肌肉的变异—— 发电器官

发电器官

肌肉的变态物，受中枢神经支配的效应器

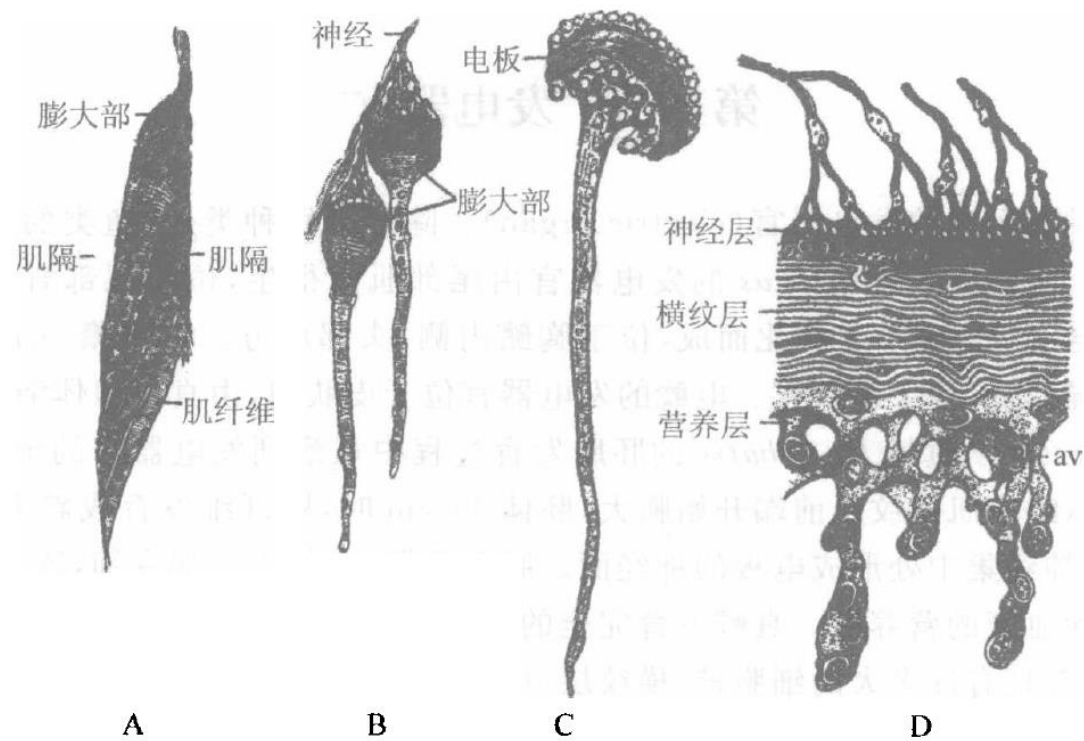


图 4-12 真鲳 *Raja batis* 发电器官的发生和电板构造(从孟庆闻等)

A-C. 发电器官的发生;D. 电板的构造。

基本功能单位——电细胞（电板）

- 电细胞——特化的肌细胞，六边形矮柱状。
 - 整齐地排列成柱体，成为**发电器官**
 - 由胶质物质所包围，血管、神经核结缔组织广布其间
 - 具体排列方式因种而异
- 发电器官的动作电位是由每个电细胞的电位相加而成，发电器官产生的电位取决于每柱电细胞的数目，而电流强度则取决于每柱电细胞横切面的总面积

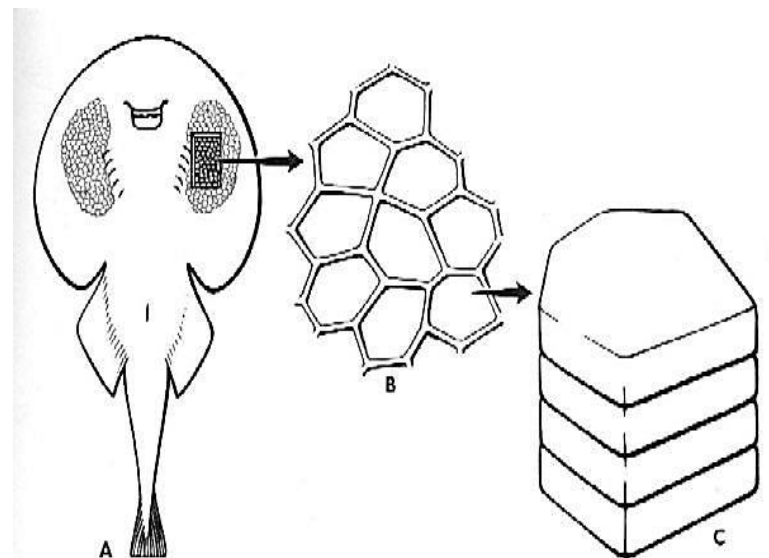
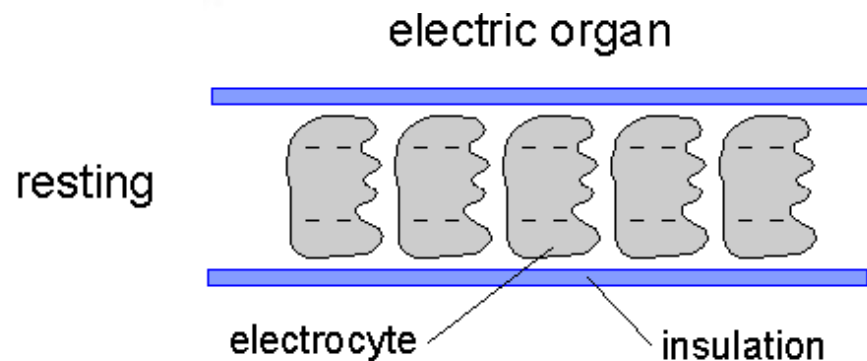
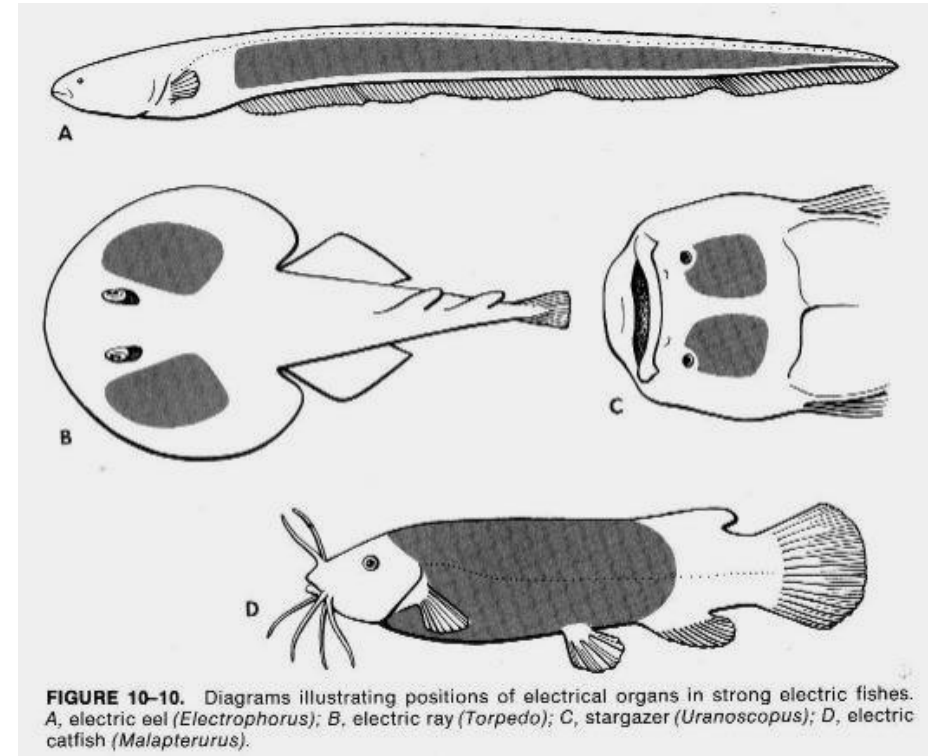


FIGURE 10-9. A, Ventral view of electric ray (*Torpedo*), showing position of electric organs; B, shape of electrocytes as viewed ventrally; C, diagram of arrangement of one "stack" of electrocytes.



鱼类的发电器官来源

- 由尾部肌肉变异而成的，如电鳗、鲛属、裸背鳗等；
- 由鳃肌变异而成的，如电鲛；
- 由眼肌变异而成的，如电瞻星鱼；
- 由真皮腺体组织特化而成，如电鲇。



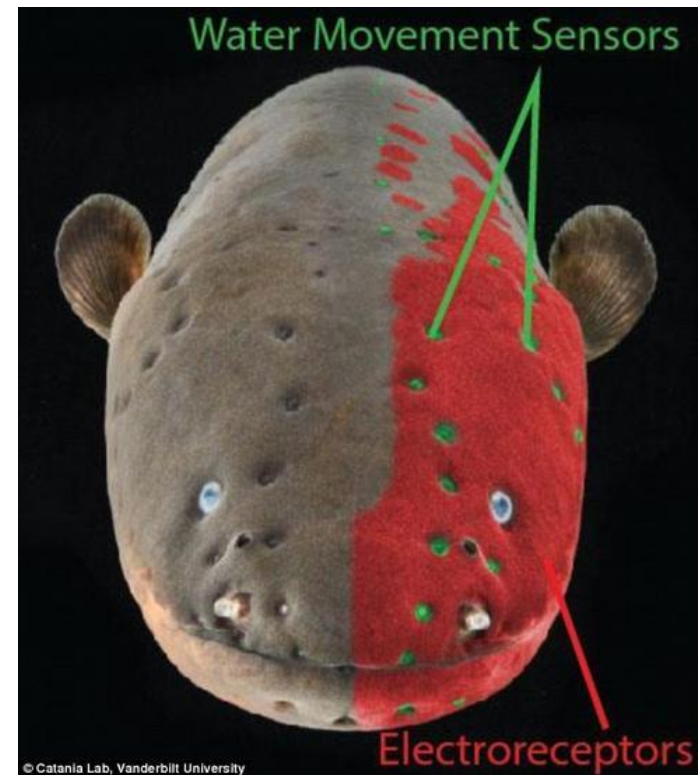
Electric fishes are divided into the three main categories.

- Strongly electric fish
 - electric eel (Max: 600-800V; 500V per time, > 200A)
 - electric catfish
 - electric rays (20-80V)
- Weakly electric fish
 - knife fishes
 - elephant nose
- Fishes that can only sense electricity
 - sharks
 - rays
 - skate
 - catfish
 - paddle fish
 - Platypus (though not a fish, they are electroreceptive.)



Electrophorus electricus

电鳗





Narke capensis

电鲛目，电鲛科
竖颌电鲛科，双鳍电鲛亚科
单鳍电鲛亚科



Narcine bancroftii



电鳐星鱼

鲈形目， 鰐科

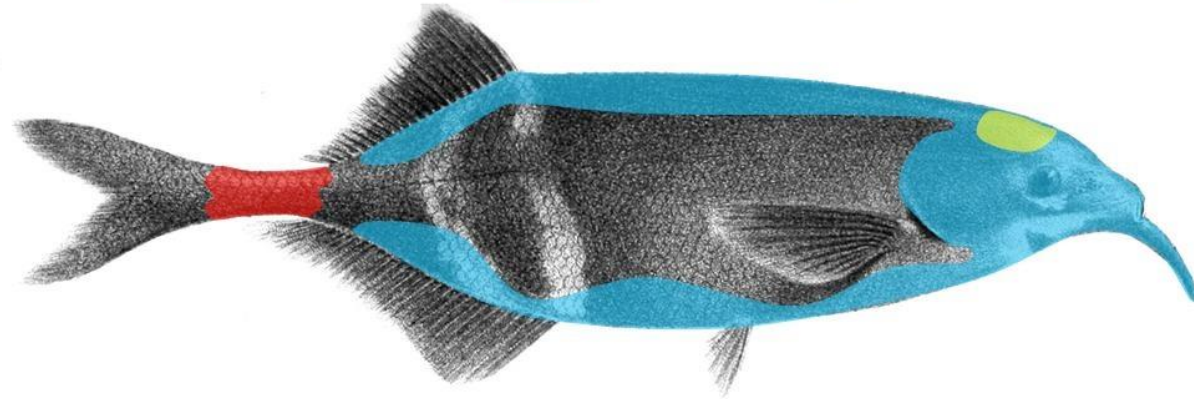


Malapterurus electricus

鲇形目，电鲇科

彼氏象鼻鱼 *Gnathonemus petersii*
(又称鹤嘴锥颌鱼)

- Electroreceptors
- Central nervous system
- Electric organ



发电器官的功能

- 防御敌害
- 捕食
- 求偶

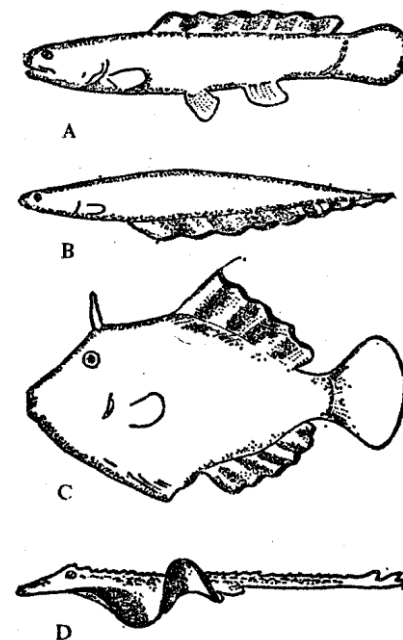
第四节 鱼体运动

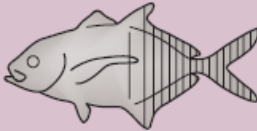
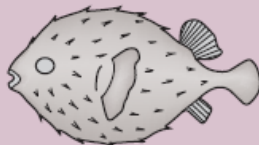
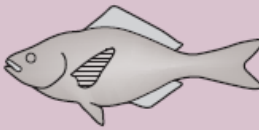
鱼体运动——游泳

- 躯干部和尾部肌肉的交替收缩而使身体左右扭动前进。如：鳗鲡类。
- 利用鳍的摆动。如：鲹、鲭。
 - 鲭、鲹之类，运动方式介于1、2类之间。
- 利用鳃孔向后喷水。如：箱鲀。

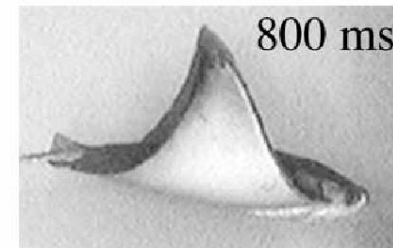
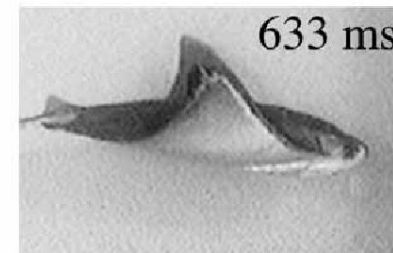
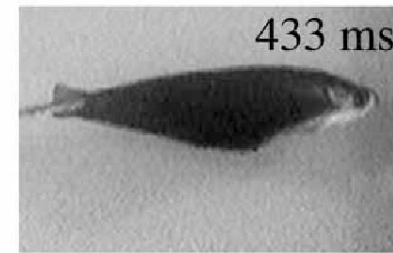
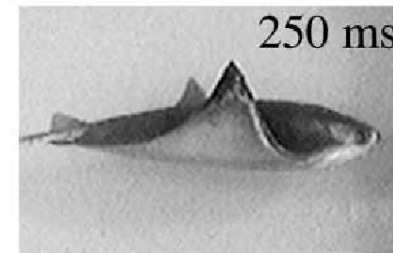
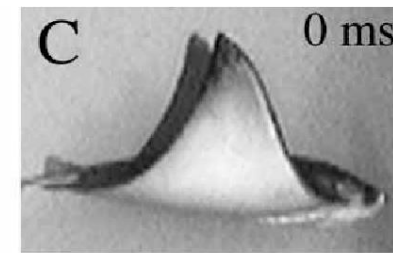
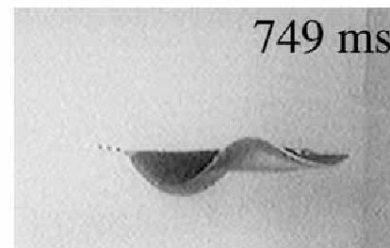
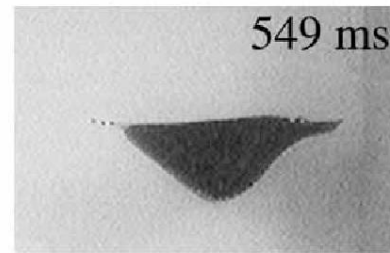
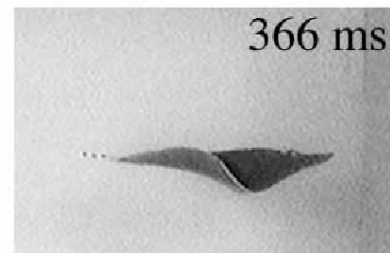
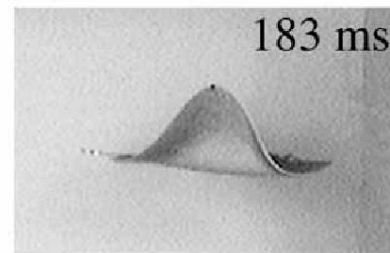
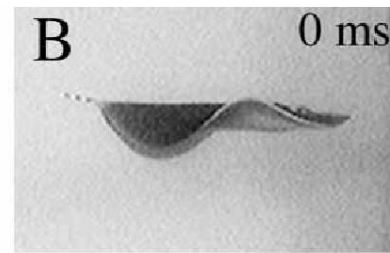
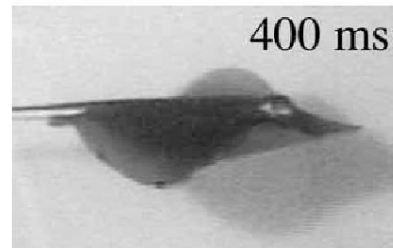
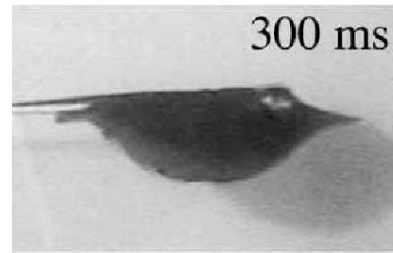
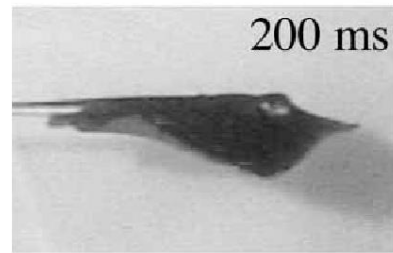
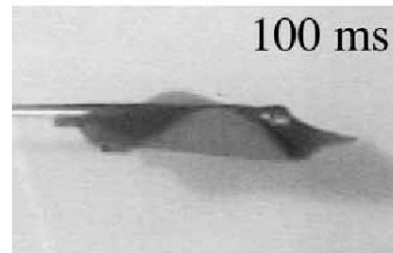
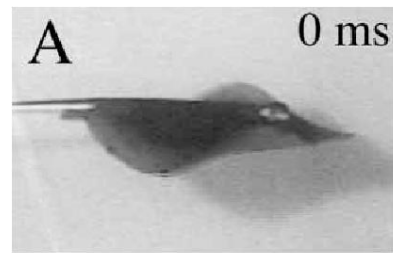


图 1-13 几种鱼类的运动状态(从何大仁等)



	Swimming type					
	Via trunk and tail					
	Via tail					
				Subcarangiform ^a Carangiform Thunniform	Ostraciiform	Tetraodontiform Balistiform Diodontiform ^b
Anguilliform						
		  		  	  	
Representative taxa	Eels, some sharks, many larvae	Salmon, jacks, mako shark, tuna	Boxfish, mormyrs, torpedo ray	Triggerfish, ocean sunfish, porcupinefish	Rays, Bowfin, knifefishes	Wrasses, surfperch
Propulsive force	Most of body	Posterior half of body	Caudal region	Median fin(s)	Pectorals, median fins	Pectoral fins





鱼体运动——其他

- 跳跃或飞翔
- 爬行运动
 - 爬行也是鱼类运动方式之一，不过比较罕见。一般发生在营底栖生活的鱼类，例如鮡鰻、跳弹涂等用具肉柄的胸鳍爬行，鲂鲱胸鳍下方独立的指状鳍条也有爬行机能。

复习思考题

- 1、**鱼类肌肉根据组织结构、分布特点及生理作用的分类。**
- 2、**控制鱼类开口闭口的肌肉分别是哪些？**
- 3、**鱼类的发电器官和发光器官来源于什么组织？**
- 4、**肌隔、水平隔膜、红肌、白肌等概念。**